

Algoritm: Verificarea primalitatii

1. Definitie

Un numar natural $n \geq 2$ este prim daca are exact doi divizori pozitivi: 1 si n . Verificarea primalitatii este un algoritm elementar foarte frecvent la bacalaureat.

2. Ideea algoritmica

Un numar n este prim daca nu exista niciun divizor d cu $2 \leq d \leq \sqrt{n}$. Este suficient sa testam divizorii pana la radical din n .

3. Implementare C++ (fara tablouri, fara STL)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n < 2){
        cout << "nu este prim";
        return 0;
    }
    for(int d = 2; 1LL*d*d <= n; d++){
        if(n % d == 0){
            cout << "nu este prim";
            return 0;
        }
    }
    cout << "prim";
    return 0;
}
```

4. Exemple

- 7 este prim - 12 nu este prim - 2 este prim

5. Complexitate

Timp: $O(\sqrt{n})$. Memorie: $O(1)$.

6. Greseli frecvente

- tratarea incorecta a numerelor < 2 ;
- testarea pana la n ;
- uitarea conditiei $d*d \leq n$.

7. Checklist de BAC

- stii definitia numarului prim;
- testezi pana la $\sqrt{n}$;
- tratezi corect cazurile mici.